

배터리 수명 예측을 위한 EDA와 피처 설계

초기 100사이클 · 충전 조건과 방전 곡선에서 모델 전략까지

01 · EDA

분포와 관계 탐색

Q1~Q5의 답을
세 배치의 근거로 정리

02 · EDA → 전략

관찰에서 선택으로

신호를 다시 검토하고
남길 변수와 변환을 결정

03 · 모델 설계

선택 근거와 검증

회귀·타깃을 정하고
모델과 검증 조건을 설계

01 · EDA

분포와 관계 탐색



분석 대상

배치	레이블 보유 셀	실험집단 (원본 표기)	사용 범위
B1	46	standard 46	EDA · 학습 후보
B2	39	standard 30 / newstructure 9	EDA · 외부 평가
B3	44	newstructure 44	EDA · 배치 차이 확인

B1 전체 46셀을 탐색하고, 종료에 가까운 36셀을 학습 후보로 삼는다.

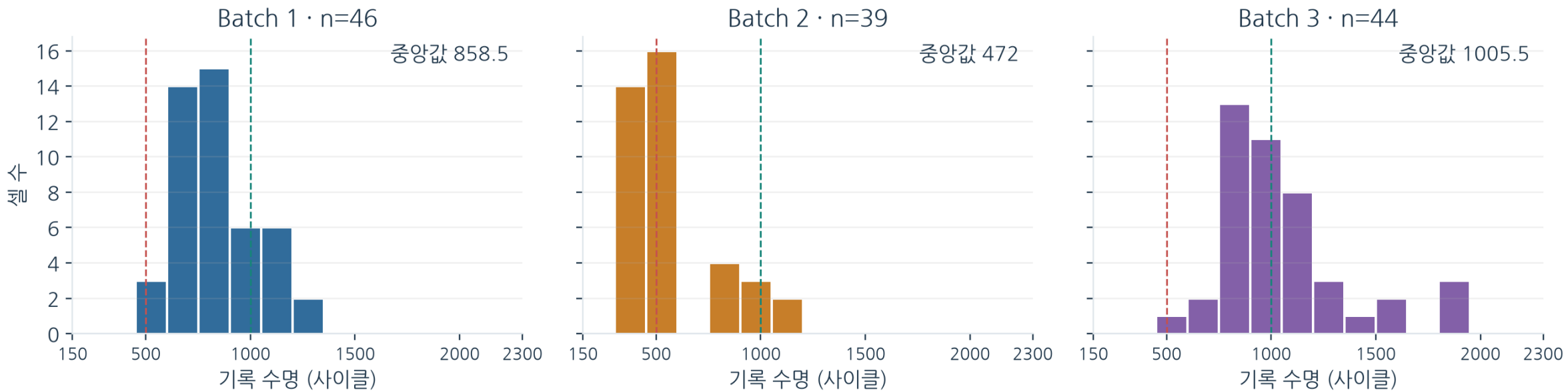
마지막 $QD \leq 0.885$ Ah인 36셀의 저장 수명을 종료 수명의 근사값으로 사용한다.

Q1.

Cycle Life 분포는 어떻게 생겼는가?

Q1-1) Cycle Life 분포

레이블 보유 B1 46셀 / B2 39셀 / B3 44셀 · 동일한 150~2,300 구간



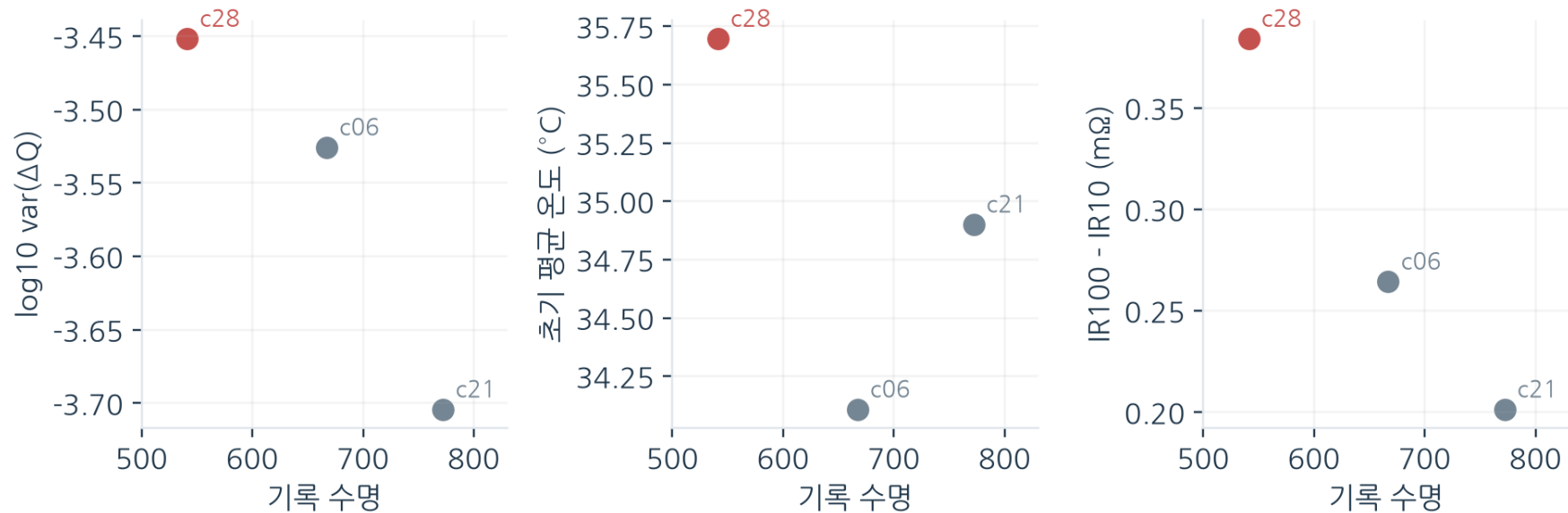
수명 구간	B1	B2	B3
500 미만	0 / 46	28 / 39 (71.8%)	0 / 44
1,000 초과	10 / 46 (21.7%)	3 / 39 (7.7%)	23 / 44 (52.3%)

시사점 | B1에 없는 단수명 구간은 B2에서 따로 평가한다.

Q1-2) 짧은 수명 셀의 초기 신호

B3 동일 정책 3셀 비교 · 3.7C(31%)-5.9C-newstructure

가장 짧게 끝난 c28은 초기 ΔQ 분산·온도·저항 증가도 가장 컸다.



같은 충전 정책에서도 초기 변화가 달랐다. 충전 조건과 셀의 초기 반응을 함께 봐야 한다.

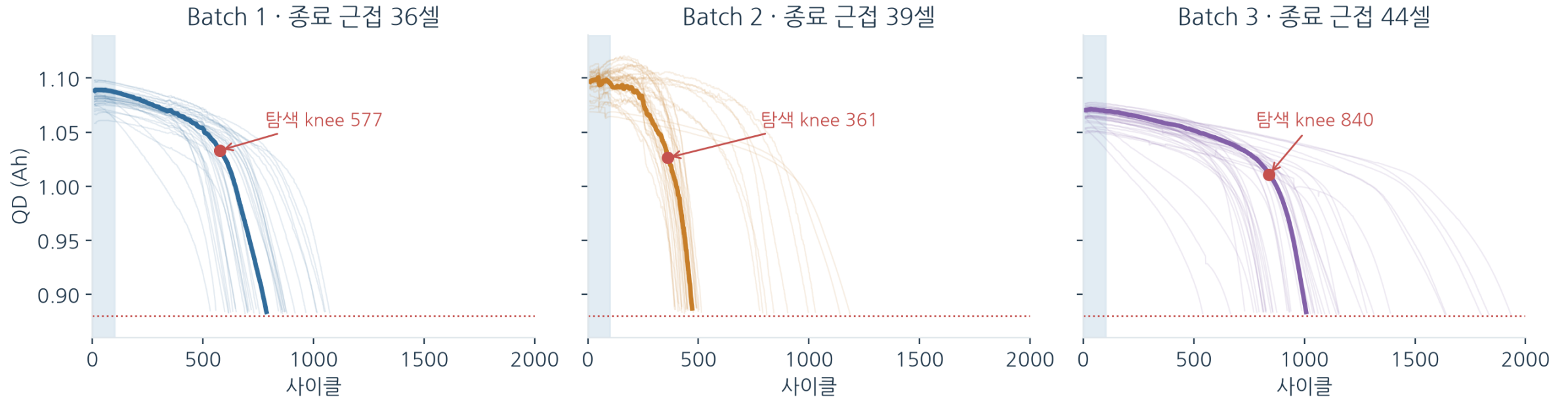
B1 c20: 534·동일 정책 559 / B2 c19: 392·동일 정책 408 → 같은 정책의 동료 셀도 짧게 끝났다.

Q2.

열화 곡선 - 방전 용량이 어떻게 감소하는가?

Q2-1) 용량 감소와 급변 시점

끝 QD ≤ 0.885 Ah: B1 36 / B2 39 / B3 44셀 · 진한 선=대표 셀 · 음영=초기 100사이클

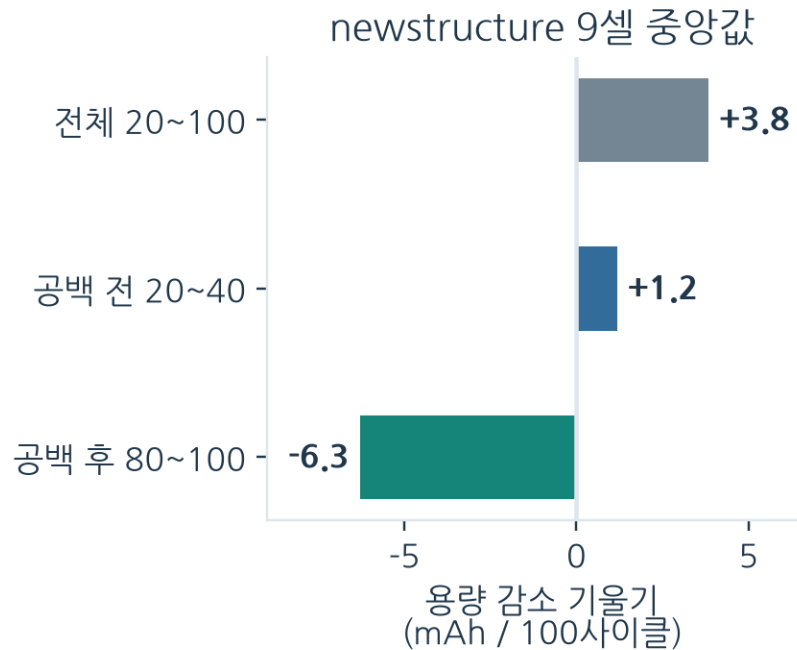
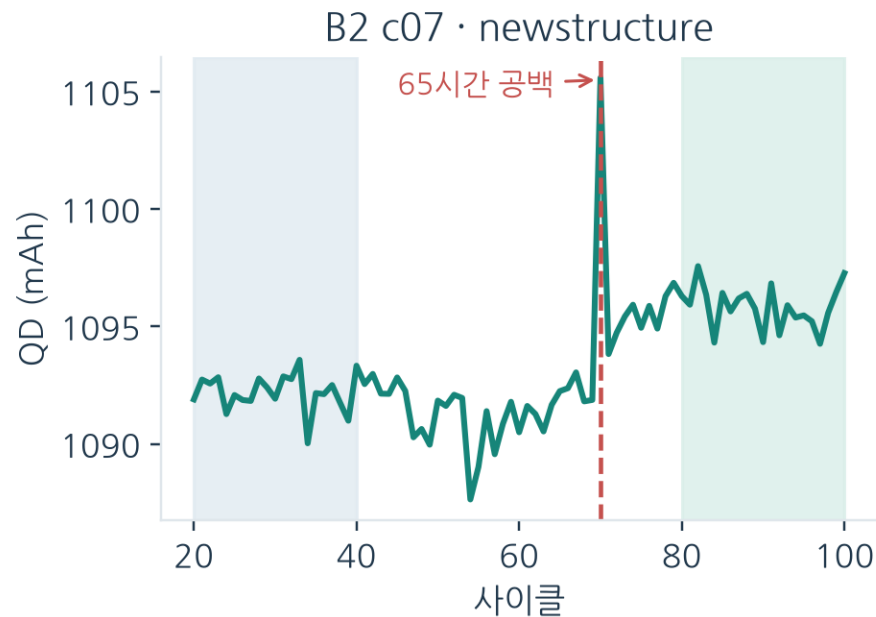


용량은 후반에 더 빠르게 줄지만, 그 급변 시점은 예측 시점 이후에 보인다.

탐색 knee 중앙값: B1 579 / B2 361 / B3 827사이클. 전체 경로로 계산한 knee는 입력에서 제외한다.

Q2-2) 기록 공백과 초기 변화

B2 레이블 39셀 모두 초기 구간에 약 65.4시간의 기록 간격



구간을 바꾸니
감소 방향도
바뀌었다.

초기 용량 변화에는
일시적 변동도
섞여 있을 수 있다.

기울기 단위: mAh/100사이클 · 양수=감소, 음수=증가

시사점

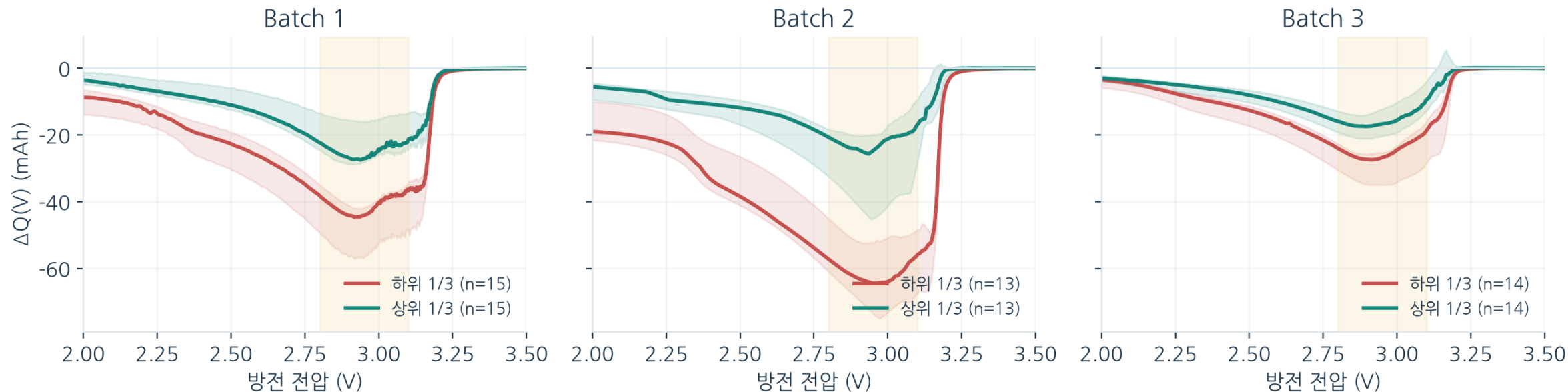
용량 기울기는 주 입력에서 보류하고, 전압별 변화 형태를 비교한다.

Q3.

$\Delta Q(V)$ 곡선 - 초기 사이클에서 차이가 보이는가?

Q3-1) 전압별 초기 신호

$\Delta Q(V) = Q_{100}(V) - Q_{10}(V)$ · 배치별 수명 상·하위 1/3 비교



총용량이 비슷해도, 전극의 변화는 방전 곡선에 먼저 나타날 수 있다.

짧은 수명 쪽의 전압별 변화가 더 크다. 분산으로 변화의 불균일성을 요약한다.

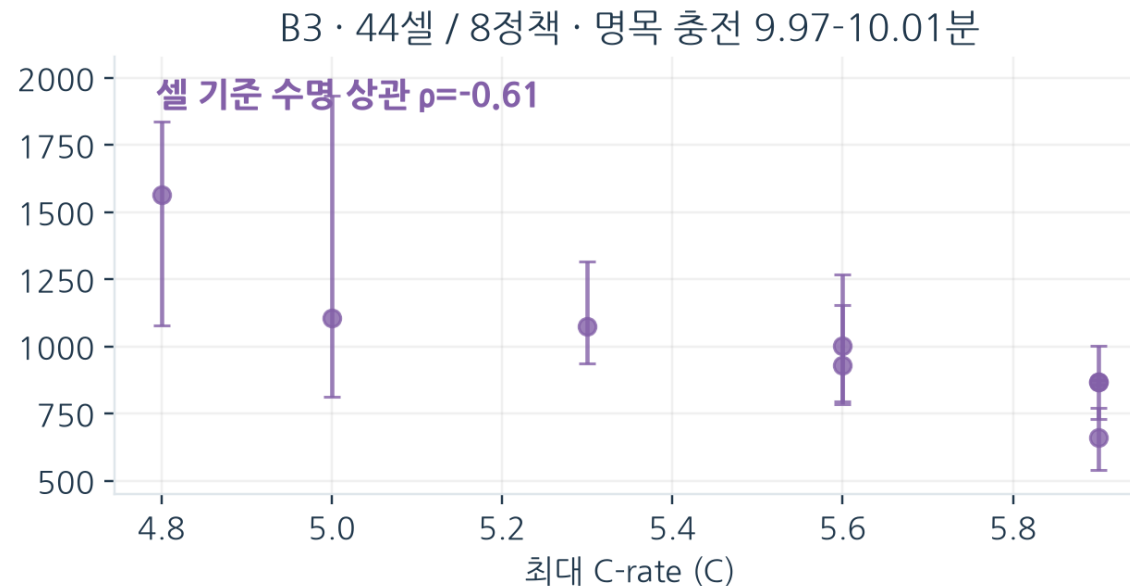
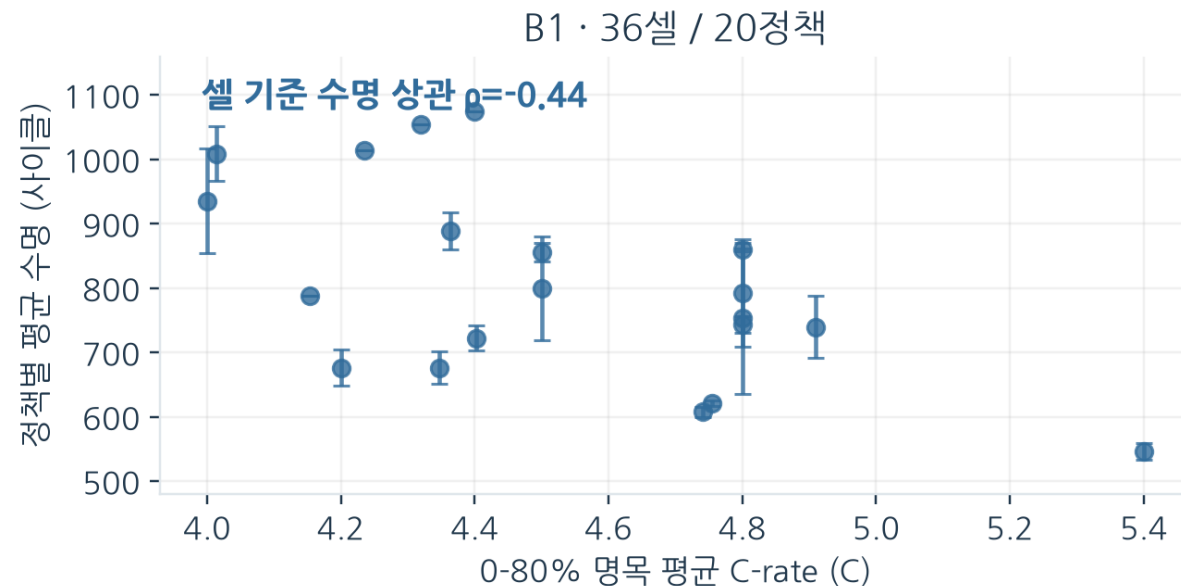
같은 방전 조건에서 비교 · 1,000개 전압점의 분산(ddof=0) · 물리적 해석: Severson et al. (2019), Fig. 2·4

Q4.

충전 조건 (C-rate)과 수명의 관계는?

Q4-1) 충전 속도와 최대 전류

B1 종료 근접 36셀 / B3 44셀 · 점=정책 평균, 선=최소~최대 · 상관은 셀 기준 Spearman



충전 시간이 비슷해도, 최대 전류가 큰 정책에서 수명이 짧았다.

초기 ΔQ 분산과의 상관도 B1 평균 C +0.55 / B3 최대 C +0.68로 같은 방향이다.

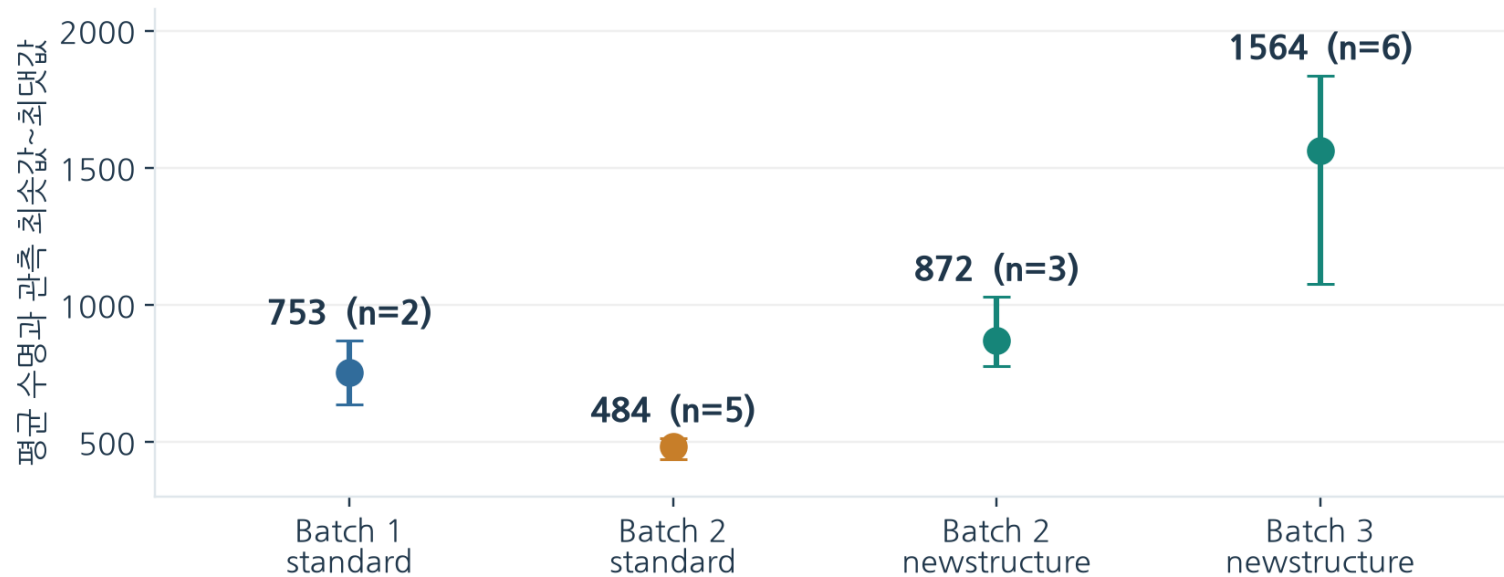
평균 C: SOC별 정책상 시간을 환산 · B2·B3는 약 4.8C로 같아 평균의 미세 차이는 해석하지 않는다.

시사점

충전 속도와 전류 피크를 분리한 파생 변수를 정책 표현의 후보로 둔다.

Q4-2) 같은 충전 조건의 배치 비교

4.8C(80%)-4.8C 고정 · 점은 평균, 선은 관측 범위



**충전 정책만 맞춰도
차이는 남는다.**

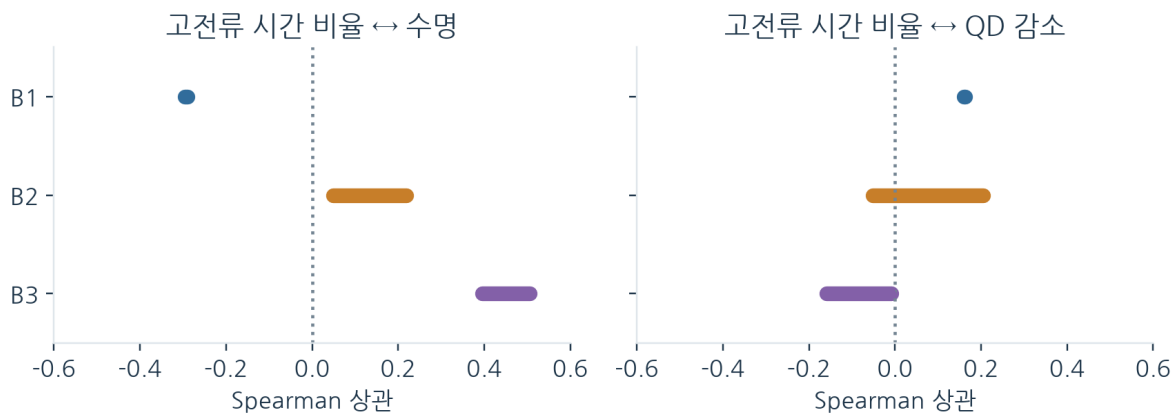
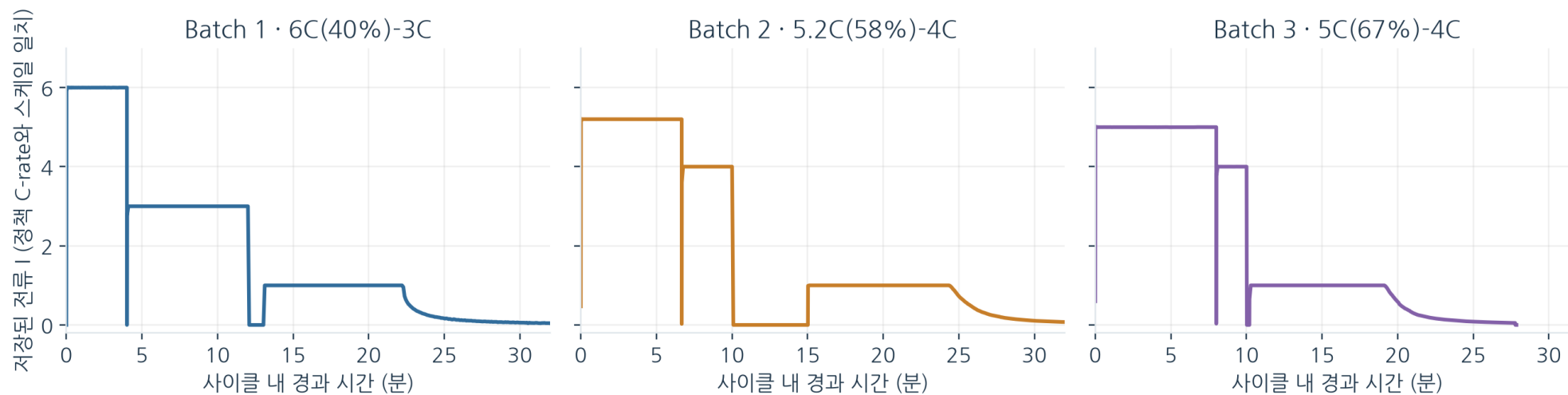
B2 안에서도 표기에 따라 수명이
달랐고, 같은 newstructure끼리도
B2와 B3가 달랐다.

시사점

B2는 standard·newstructure별로 평가해 집단에 따라 오차가 달라지는지 본다.

Q4-3) 실제 전류 패턴

위: 대표 셀 10번 사이클 · 아래: 5개 사이클 × 3개 고전류 기준의 상관 범위



**여러 사이클을 봐도
배치 간 관계는 같아지지 않았다.**

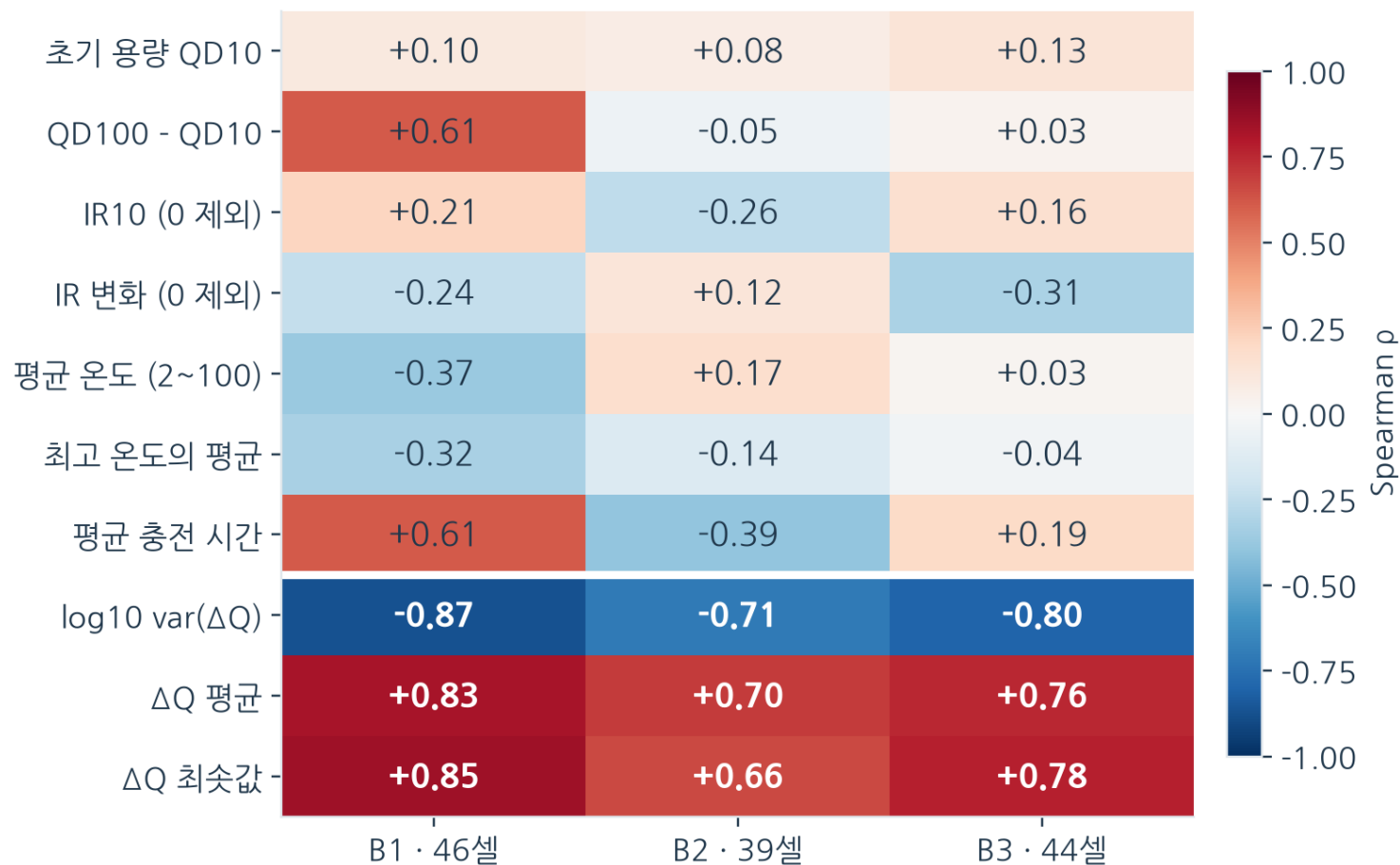
고전류 시간 비율은 비교적 안정적이지만,
수명·용량 감소와의 관계는 배치마다 다르다.
정책 변수와 별개인 주 입력으로 추가하지 않는다.

Q5.

상관관계 - 어떤 신호가 수명과 연관되어 있는가?

Q5-1) 초기 피처와 수명의 상관관계

Spearman 상관 · B1 46 / B2 39 / B3 44셀 · B2 IR은 0값 제외 후 33셀



ΔQ 통계가 수명과 가장 강하게 연결됐다.

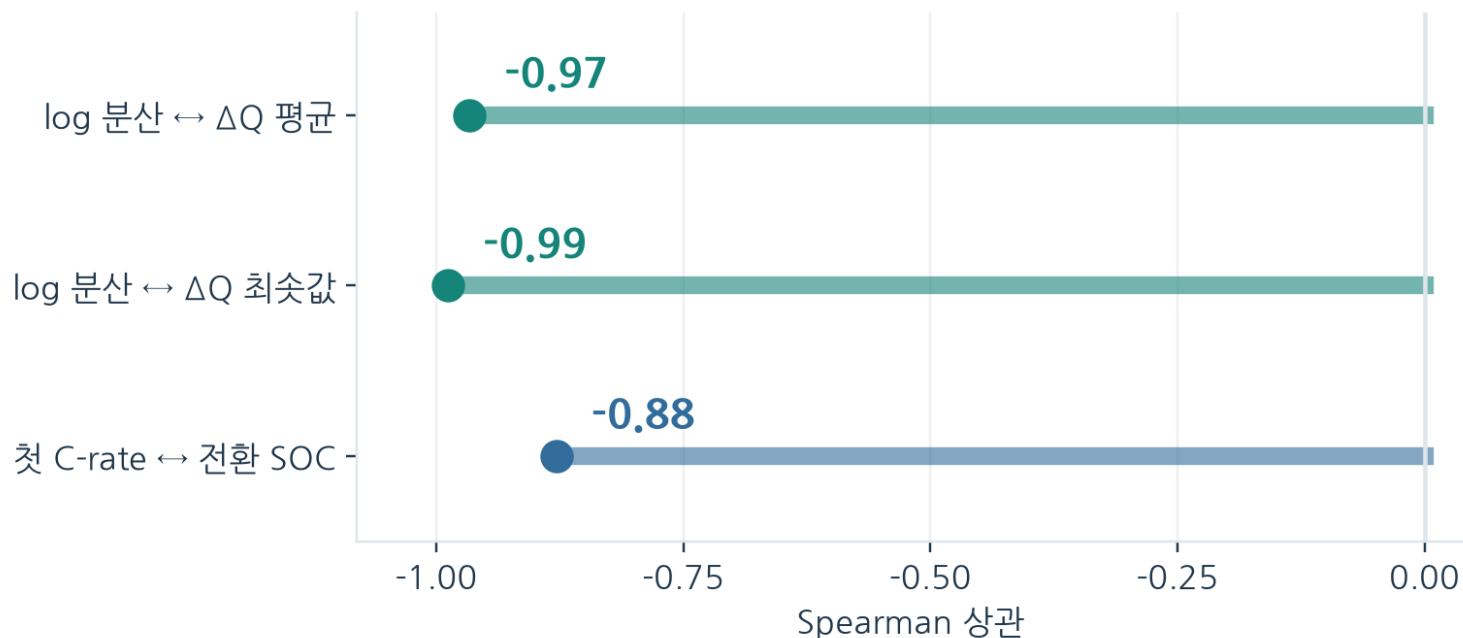
분산·평균·최솟값 모두
세 배치에서 큰 상관을 보였다.
분산은 -0.87 / -0.71 / -0.80이다.

QD 변화량·충전 시간은
배치가 바뀌면 방향도 달라진다.
B1에서 큰 상관만 보고
피처를 고르는 어렵다.

상관은 후보를 좁히는 근거다. 집단·정책 차이를 나눈 뒤에도 신호가 남는지는 2장에서 검토한다.

Q5-2) 피처 사이의 중복

B1 종료 근접 36셀(끝 QD≤0.885 Ah) · Spearman 상관



**강한 피처 세 개가
서로 다른 정보는 아니다.**

ΔQ 분산·평균·최솟값은
같은 셀을 비슷하게 구분한다.
요약값은 하나부터 비교한다.

첫 C-rate와 전환 SOC도
함께 움직여, 각각의 효과를
분리해 읽기 어렵다.

시사점

ΔQ는 분산 하나로 줄이고, 정책 변수의 중복은 정규화 회귀로 다룬다.

02 · EDA → 전략

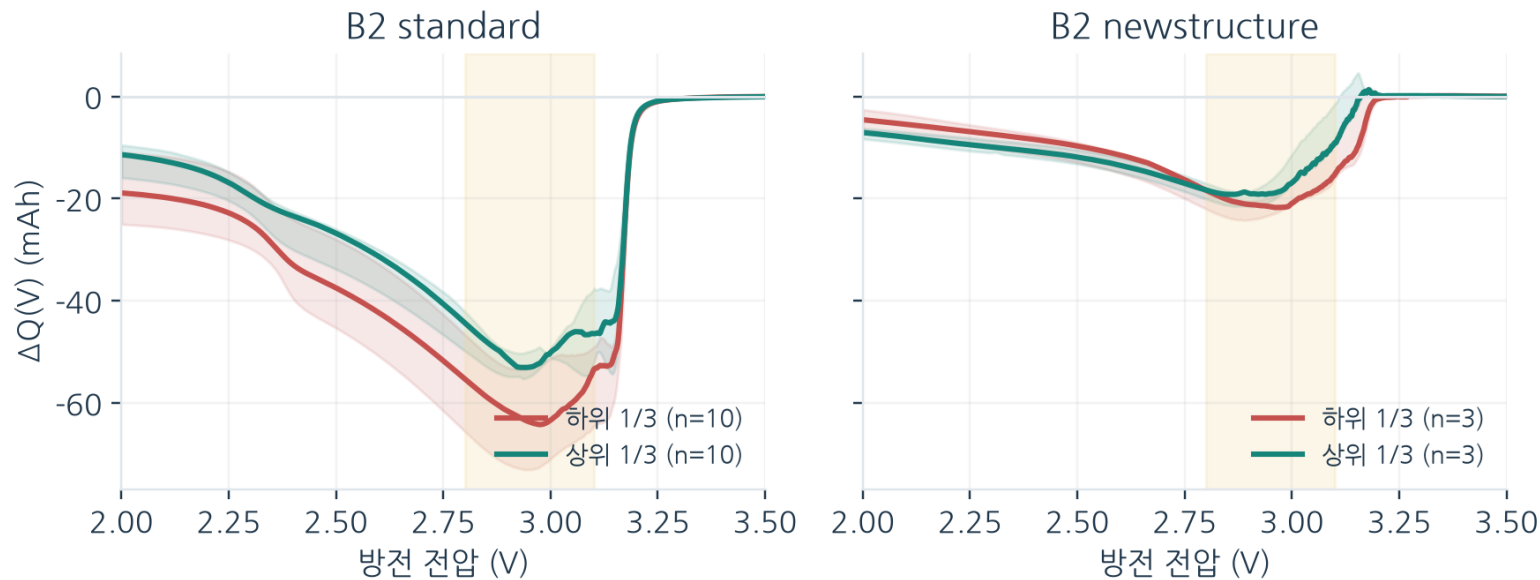
관찰에서 선택으로



2-1) 집단을 나눠 반례 찾기

B2 standard 30셀 / newstructure 9셀 · 집단 안에서 상·하위 1/3을 다시 선택

ΔQ 가 구분한 것은 수명뿐 아니라, 서로 다른 실험 집단일 수도 있다.



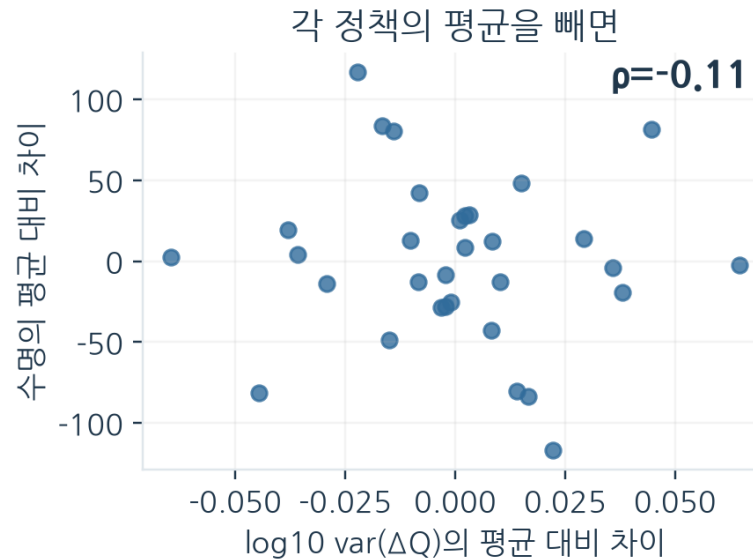
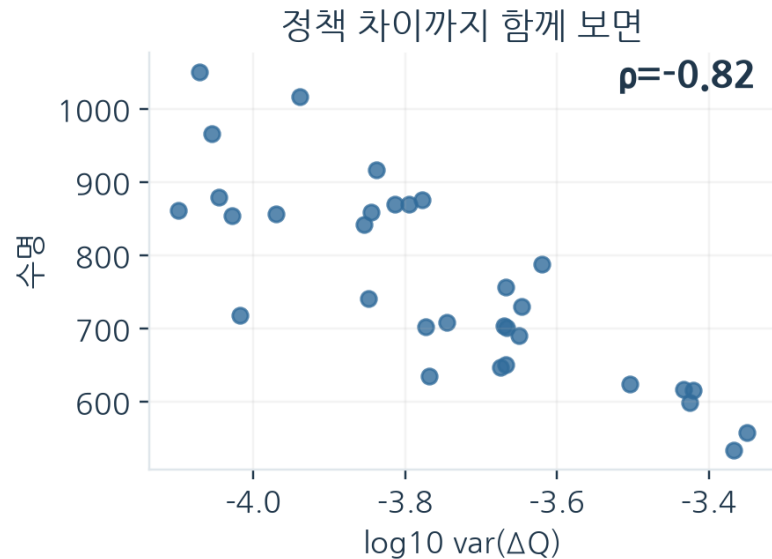
같은 표기끼리 보니
곡선의 차이가 줄었다.

집단 차이가 ΔQ 와 수명 관계에
섞여 있다. 집단을 나눠
 ΔQ 의 추가 정보를 확인한다.

newstructure의 상·하위 비교는 각각 3셀이다.

2-2) 정책 안에서 다시 비교

B1 종료 근접 중 반복 정책 32셀·16정책 · 양쪽에 같은 셀 사용



**정책 차이를 빼자
상관이 크게 약해졌다.**

같은 정책 안의 수명 차이는 작고,
상관의 재표집 구간은
0을 가리지른다.

정책 평균 제거 후 95% 재표집 구간
-0.59~+0.38

시사점

정책만 / ΔQ 만 / 결합을 비교해, ΔQ 가 더하는 예측 정보를 검증한다.

2-3) 피처 선택 전략

충전 정책은 원래 3개 변수와 파생 2개 변수로 대체 비교한다.

셀의 초기 반응 · ΔQ 1개

$\log_{10} \text{var}(\Delta Q)$

전압별 변화의 불균일성을 요약한다.

평균·최솟값은 중복이 커 함께 넣지 않는다.

가한 충전 조건 · 두 표현

원정책: 첫 C · 둘째 C · 전환 SOC

파생정책: 명목 평균 C · 최대 C

속도·피크를 요약하되, SOC 순서는 잃는다.

평균 C = $0.8 / [s/C1 + (0.8-s)/C2]$, s =전환 SOC/100

5개 입력 구성

ΔQ / 원정책 / 파생정책 / ΔQ +원정책 / ΔQ +파생정책

같은 정책 그룹 CV에서 표현의 차이와 ΔQ 의 추가 이득을 나눠 본다.

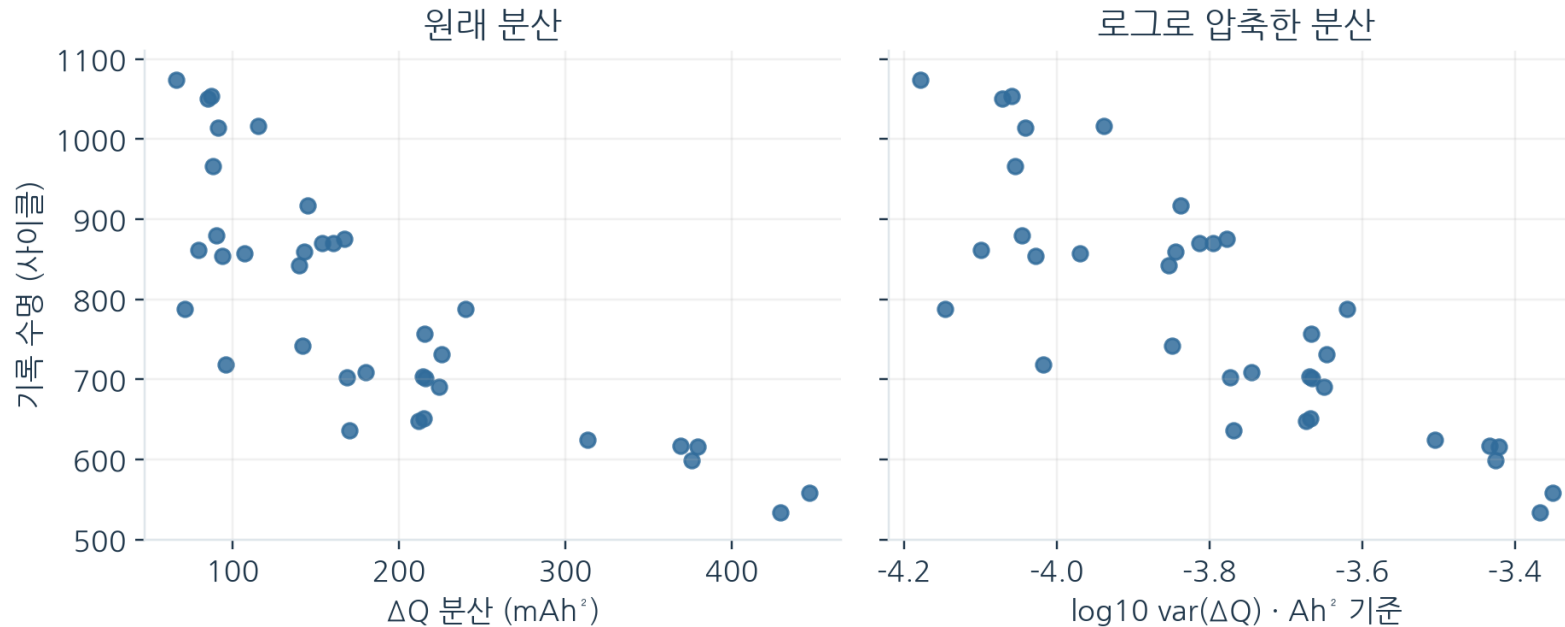
유지·보류 근거

ΔQ : B2 세 구간 상관 -0.71 / -0.38 / -0.64 → 방향 유지로 후보 유지

기울기·고전류 비율: 구간·배치에 민감 / QD·IR·온도·시간: 첫 비교에서 보류

2-4) 입력 변환과 관계 형태

B1 종료 근접 36셀



큰 분산값을 압축해
단순한 관계부터
검증한다.

입력 분산의 왜도
 $+1.11 \rightarrow$ 로그 후 $+0.22$

로그 후에도 정책 차이와
남은 곡률은 따로 확인해야 한다.

시사점

$\log_{10} \text{var}(\Delta Q)$ 를 입력으로 쓰고, 원래 수명·로그 수명은 같은 검증에서 비교한다.

03 · 모델 설계

선택 근거와 검증



3-1) 예측 방식과 타깃 선택

회귀 선택 이유

회귀로 총 Cycle Life를 예측한다.

수명을 연속값으로 예측해 셀별 점검 우선순위를 비교한다.

550사이클 미만은 B1에서 1셀뿐이라 분류 경계를 학습하기 어렵다.

예측할 값

초기 100사이클 기록 → 저장 cycle_life

타깃은 총 사이클 수다.

B1에서는 종료 수명의 근사값으로 사용한다.

수명 변환 비교

원래 수명과 로그 수명을 비교한다.

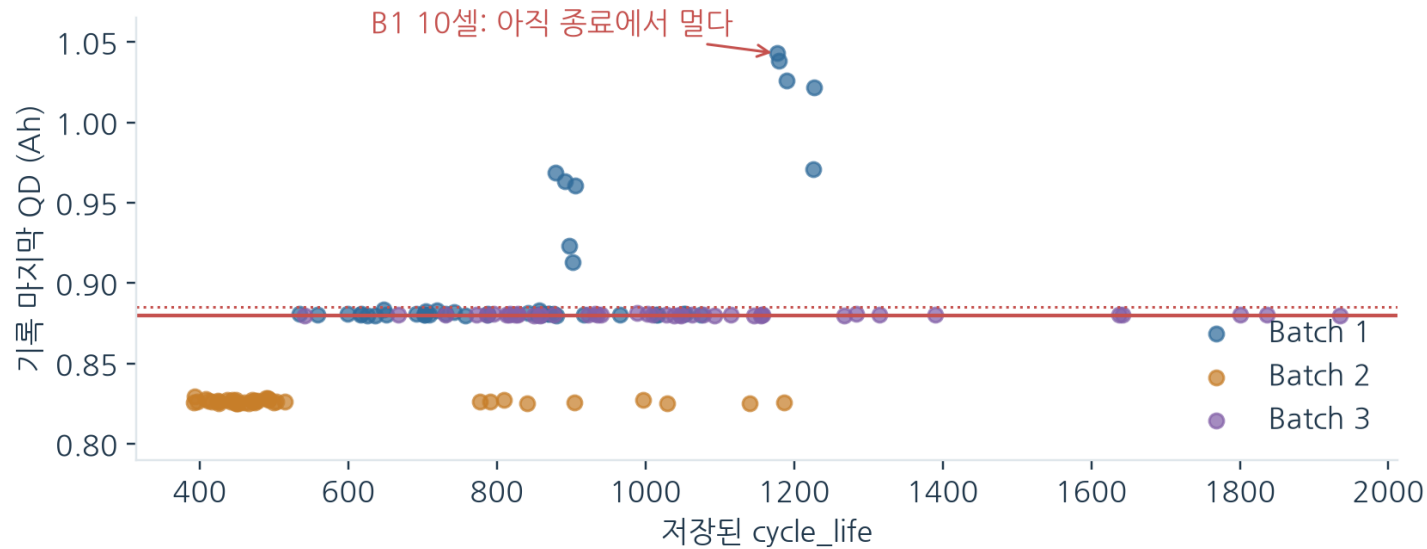
B1 종료 근접 36셀의 수명 왜도는 +0.30으로 크지 않다.

원 단위로 복원한 MAPE로 선택한다.

입력 ΔQ 의 로그 변환과 수명 변환은 별도로 판단한다.

3-2) 수명 레이블 점검

EOL 기준 QD < 0.88 Ah · 종료 근접 점검선 0.885 Ah



레이블 처리 후 학습 후보

46 → 36셀

종료에서 멀리 끝난 10셀은
수명 정답으로 쓰지 않는다.

36셀의 저장 수명을
종료 수명의 근사값으로 사용한다.

시사점

종료 근접 36셀을 학습·검증에 쓰고, 줄어든 장수명·저속 충전 범위를 확인한다.

3-3) 모델 선택 근거

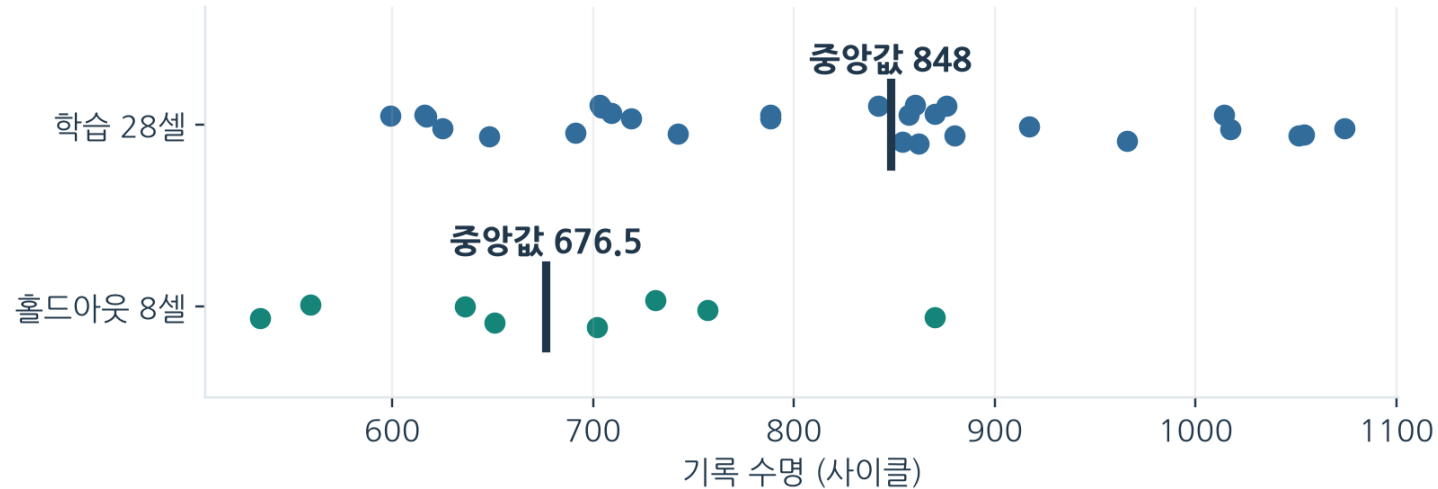
EDA에서 확인한 근거	모델에 필요한 조건	설계 결정
학습 28셀, CV 학습은 21셀 후보 36셀: 첫 C-rate-SOC $p=-0.88$	충전의 비선형 조합은 피쳐로 계산 계수의 변동은 정규화로 제약	Ridge로 두 정책 표현을 비교 각 표현에 ΔQ 의 추가 이득 검증
정책 내부 ΔQ 상관 -0.11 입력별 추가 기여는 검증 대상	일부 계수를 0으로 줄이는 것이 예측에 도움이 되는지 비교	L1+L2 정규화로 선택·축소 Elastic Net을 보조 후보로 설정
입력 로그 변환: 왜도 +1.11→+0.22 변환 후에도 관계 형태 점검 필요	선형 추세를 먼저 검증하고 남는 비선형에만 복잡도 추가	검증 잔차에 곡률이 반복되면 얇은 회귀트리를 추가 비교
같은 정책에서도 배치 차이 존재 파생 표현에도 ΔQ 범위 밖 18/39셀	입력의 추가 정보와 새 조건에서의 오차를 구분	입력 5구성·정책 그룹 검증 집단별·입력 범위별 성능 보고

시사점

정규화 회귀로 기준을 세우고, 변수 축소와 비선형의 이득을 각각 검증한다.

3-4) 학습·검증 분할

정책 단위로 분리 · seed 20261001 · 학습 28셀 / 홀드아웃 8셀



이번 검증은
더 짧은 수명의
새 정책을 시험한다.

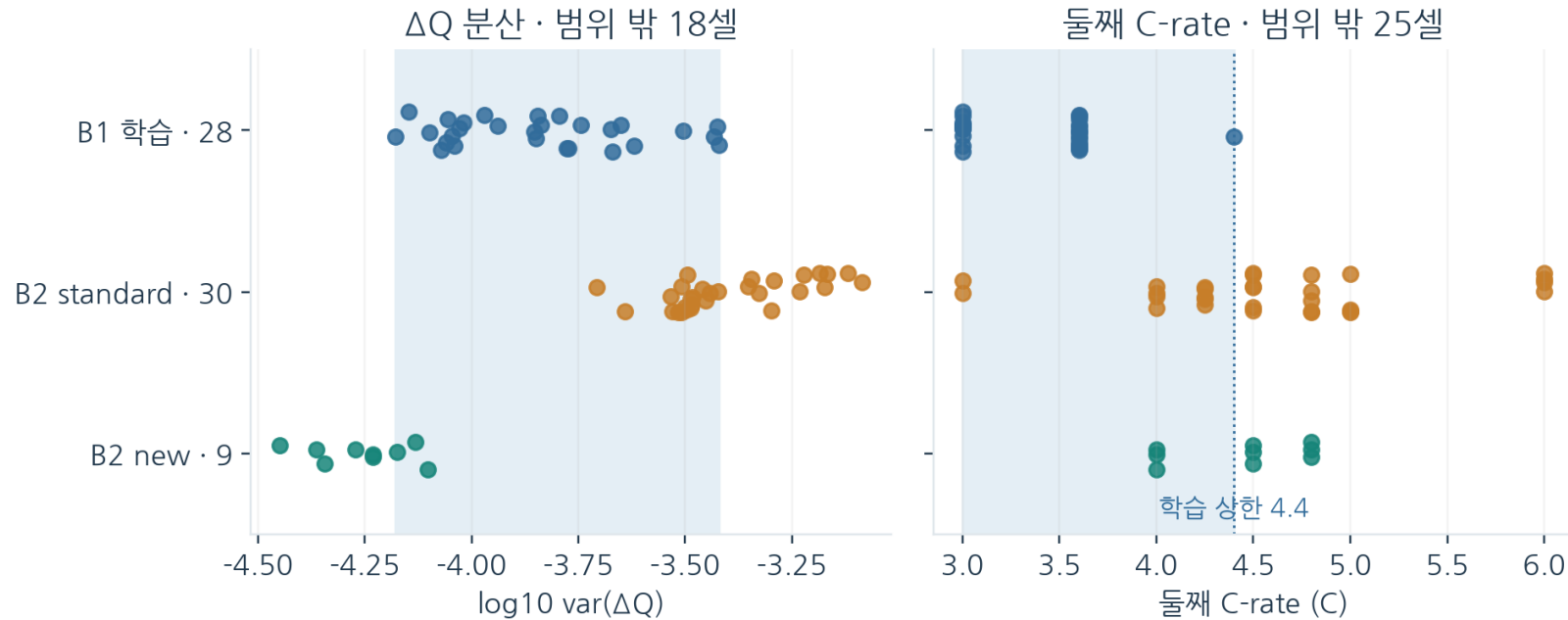
홀드아웃 오차에는 정책 변화와
수명 분포 이동이 함께 반영된다.

학습 28셀 → 정책별 4-fold CV → 선택 고정 → 홀드아웃 → 같은 모델로 B2

B2까지 학습 28셀을 유지해 평가 간 비교 조건을 맞춘다. 결측 대치·표준화는 각 학습 폴드에서만 계산한다.

3-5) 다른 배치로 적용할 때

파란 영역: 고정 학습 28셀의 변수별 최솟값~최댓값



원정책+ΔQ · 4개 입력 범위 밖

29 / 39셀

파생정책+ΔQ · 3개 입력 범위 밖

18 / 39셀

요약값이 같아도 전류가
높았던 SOC 구간은 다를 수 있다.
원래 충전 조건도 함께 평가한다.

B2 평균 C·최대 C의 범위 이탈은 0셀. 파생 표현의 18셀은 모두 ΔQ 범위 이탈이다.

시사점

범위 판정은 표현에 따라 달라진다. 오차는 사용 입력과 원래 정책별로 함께 본다.

3-6) 성능 평가 계획

평가 항목	확인할 내용
Train · B1 CV	4개 검증 폴드의 MAPE 평균과 편차
Valid · B1 홀드아웃	8셀의 MAPE·MAE, 특히 짧은 수명의 오차
Test · B2	전체 / 실험집단별 / 사용 입력의 범위 안·밖
Gap · Train-Valid	Valid - CV : 새 정책에서의 MAPE 변화 (%p)
Gap · Valid-Test	Test - Valid : 배치가 바뀔 때의 MAPE 변화 (%p)
Gap · Target-Test	Test - 9.1 : 논문 기준과의 MAPE 차이 (%p)

수명을 길게 잘못 예측하면 점검이 늦어질 수 있다. 과대 예측률도 함께 보고한다.

3-7) 후보 모델과 비교 계획

Ridge를 기준으로, 변수 축소와 비선형의 추가 이득을 비교한다.

후보·역할	이 데이터에서 기대하는 역할	비교 범위·조건
Ridge 우선 후보	소표본·정책 변수 중복에 대응 계수 크기를 제약해 추세를 안정화	ΔQ 와 두 정책 표현: 5개 구성 비교 이후 후보의 성능 기준으로 사용
Elastic Net 보조 후보	일부 입력의 계수를 0으로 축소 Ridge 대비 변수 선택의 이득 검증	Ridge에서 선택한 다변수 입력으로 비교 폴드별 선택 변수의 일관성도 확인
얇은 회귀트리 조건부 후보	전류 조건과 ΔQ 의 구간별 관계를 단순 분기·상호작용으로 표현	선형 모델의 검증 잔차에 곡률 반복 시 깊이 2·리프 최소 5셀로 비교

기준선: 학습 수명의 $1/y$ 가중 중앙값 · 비교: 같은 정책 그룹 4-fold CV, 원 단위 MAPE

채택 기준 | 기준 후보보다 MAPE 1%p 이상 감소 + 4개 중 3개 폴드 개선